

面向大模型训练框架研发, 聚焦并行训练、性能优化与框架易用性; 作为owner参与LLM4Rec、生成式推荐等大模型推荐系统项目; 覆盖DDP/FSDP/HSDP/EP、Trainer/Transformers、BF16、gradient checkpointing、MoE/Grouped GEMM、all-to-all与checkpoint/failover等链路。

教育背景

曼彻斯特大学 | 应用数学 | 硕士 | Top2

2020.09 — 2022.01

华东理工大学 | 数学与应用数学 | 学士 | Top10%

2016.09 — 2020.06

工作经历

字节跳动 | AML-Engine | 推荐大模型系统工程师

2023.08 — 至今

LLM4Rec | co-train owner

- 作为co-train owner负责Qwen/Transformers接入推荐训练框架、co-train模块开发、性能优化与算法收益探索; 与抖音电商合作推进**LLM as Ranker / Cotrain LLM+LRM**路线, 将Qwen3/LLM tower接入LRM主链路, 围绕SID/文本跨模态理解设计semantic-id prompt、用户行为序列、商品sideinfo与多任务logit-level fusion, 尝试将LLM语义信号转化为推荐算法收益。
- 完成LLM侧训练适配, 支持BF16、FSDP/HSDP、gradient accumulation及LoRA训练接入; 针对**5K**长序列训练OOM, 引入layer-wise gradient checkpointing, 将原OOM配置优化至**batch size=16**可训练, 显存占用约**67%**; 同时修复整块checkpoint导致Qwen/LoRA无反向的问题。
- 设计**5K**长序列输入链路, 构造UID/SID tokenization、special tokens、varlen FlashAttention所需cu_seqlens/position ids/max_seqlen; 使用NumPy向量化优化CPU侧prompt构造流程, host耗时约**400ms → 10ms**。
- 优化Qwen/Transformers训练热路径: 优化varlen attention流程, 引入Liger Kernel中的chunked cross entropy、SwiGLU、RMSNorm与RoPE算子, tensor core active **34% → 51%**, 显存峰值 **70% → 67%**。
- 设计LLM/LRM logit-level co-training与stop-gradient边界, 控制主业务loss、LLM auxiliary loss与融合权重的梯度流; 针对co-train中Qwen dense compute与LRM sparse all-to-all交错的计算特点, 基于PyTorch profiler定位Qwen compute、FSDP all-gather、feature materialization瓶颈, 并设计staged runstep/pending-feeds优化现有训练框架执行链路。

训练与性能结果: tensor core active **34% → 51%**; **5K**长序列从OOM跑通至**batch size=16**, 显存约**67%**。

生成式推荐 精排 | MoE owner

- 作为MoE owner支持抖音短视频精排业务, 提出在GR精排FFN侧引入Sparse MoE进行scale-up; 在半年多迭代中多数阶段作为唯一开发与业务方对接, 独立完成主要技术选型与代码开发, 推动方案从FastMoE改造、训练验证到最终跑出多目标收益。
- 围绕FSDP+EP混合并行训练适配, 构建EP process group、专家参数梯度同步与checkpoint layout, 支持最高**128**专家训练, 参数规模提升至约**1B**; ReMoE版本覆盖finish、like、follow、click-comment、dislike等多目标收益。
- 完善FastMoE推荐场景工程能力, 支持router分发指标追踪、多kernel checkpoint自动转换、从FFN参数upcycling初始化MoE专家参数, 提升MoE冷启收敛稳定性。
- 优化MoE专家计算链路: 以Grouped GEMM替换串行专家计算, 吞吐**+13%**; 修复BF16混合精度训练问题, 吞吐**+10%**; 进一步接入TransformerEngine permutation/aux loss算子与内部CUTLASS MoE GroupGEMM后端, 端到端吞吐累计**+20%**。
- 优化MoE profile与上线一致性验证: 合并ReLU gate expert_cnt/token_num all-reduce, 将aux loss统计all-reduce与expert forward异步化, 减少D2H同步; 完成MoE推理环境升级至torch 2.4, 离线AUC与在线AUC打平。

性能与业务结果: MoE **2in8**吞吐与FFN打平; finish AUC **+w5**, like **+w3**, follow **+w6**, click-comment **+w4**, dislike **+q2.2**。

生成式推荐 召回 | owner

- 作为主要开发与对接人员支持抖音短视频召回业务, 负责召回训练系统中的模型效果、数据链路与训练框架优化: 推进HSTU长序列建模与位置编码优化, block size **512 → 1024**, acc@5 **23% → 25%+**, acc@60 **57.1% → 60.1%**; 基于时间的RoPE支持长序列外推, 典型**10K**序列场景较Alibi节省约**35G**显存。
- 解决训练输入解析与编译性能瓶颈: 样本读取由Kafka JSON解析迁移至Protobuf格式样本解析, 最长读取耗时**100ms+ → 2ms**; torch dynamo/block compile使MFU约**39.4% → 45.2%**, BF16+compile组合性能提升**2.174x**。
- 完成L20训练迁移与稳定性验证: 完成NCCL/HDFS适配, 训练成本降低约**29%**; 原地重启与hang检测支撑近2个月A/B, Failover平均**<10min**。

性能与业务结果: MFU **39.4% → 45.2%**, BF16+compile性能提升**2.174x**, 训练成本降低约**29%**; 实验LT30显著**+0.0097%**, ST显著**+0.0347%**。

Dataloader、负采样与训练数据链路优化

- 围绕推荐训练中的负例覆盖、采样偏差与训推样本分布差异, 设计并接入基于PyTorch DataLoader的全局负采样组件: 在collate_fn侧计算sample_cnt与请求组长度, 通过多worker间Gloo all-to-all汇集/去重gid, 并基于C++版LRU cache构建动态全局采样池。
- 打通负样本特征回填链路: 按gid同步采样side-info/UE Embedding, 处理g侧/u侧/上下文特征回填, 通过回调函数将负样本拼接回序列并生成mask, 接入业务GR模型。

- 在GR ranking项目中优化DataLoader CPU瓶颈：使用NumPy替换Torch CPU算子，pre-process提速**2x**、collate提速**3x**；同时优化HDFS下载链路，下载吞吐**4x**提升。

训练框架工程化与稳定性建设

- 作为推荐训练框架从TF转型Torch的初始、核心开发者，负责训练执行、任务拉起、稳定性与Dataloader数据处理等关键模块；抽象Trainer/Callback、Metric、BatchData、Checkpoint Manager与Hydra配置，沉淀统一训练模板，降低多业务接入与迁移成本。
- 设计原地重启与HangChecker/Watchcat：基于Kafka消费量、global step判断任务hang并接入报警；平均重启时间**10-20min** → **2-3min**，压测成功率约**95%**。
- 建设Checkpoint Manager能力，支持本地/HDFS优先级读取、最新成功ckpt标识、历史回溯、定时保存、HDFS异步上传与失败回退。
- 开发分层all-to-all通信优化，将跨机通信拆解为机内all-to-all与同local rank跨机all-to-all；在**128卡**GR ranking任务中整体性能收益约**4%**，并用于LLM4Rec co-train中LRM sparse all-to-all瓶颈分析与训练框架执行链路优化；该模式与MoE EP dispatch/combine通信相似，可作为后续专家并行通信优化方向。

壁仞科技 | 算子库 | 深度学习框架开发工程师

2022.03 — 2023.08

- 负责自研AI编译器与深度学习库中的图编译、图优化与复杂算子性能攻坚，重构改变计算图结构的pass体系，将**5个**改图pass整合为单次图遍历，并通过算子工厂/自动注册机制解耦算子接入；commit contribution为部门**Top2**，2022年度绩效**A+**。
- 围绕优化器子图并行做性能优化：基于壁仞GPU架构，对含element-wise算子的计算图做batch维度数据并行优化，应用于Adam/SGD等复杂优化器子图，在BR100硬件环境下带来**10x+**性能提升。
- 开发并优化RNN/LSTM/GRU复杂算子：将循环Cell结构作为局部网络处理，覆盖单Cell、多层双向RNN并行优化；单个LSTM Cell GEMM利用率达**25%**，接近当时硬件理论最优值**27.5%**。
- 实现GLU fusion并优化算子接入与验证效率：复用RNN局部网络方案减少重复读写，相较原方案性能提升**25x**；接入SUPA kernel调用路径并与手写汇编算子解耦；优化Golden验证与CI流程，单次CI节省约**2小时**，本地验证节省约**4小时**。

哈啰出行 | 算法实习生

2021.11 — 2022.02

- 参与共享单车智能调度与供应链销量预测，使用GNN、LSTM/Transformer、Informer/DeepAR建模时空序列；调度模型MAPE提升**10%-20%**、车均收益提升**8%-10%**，销量预测MAPE由**0.85**降至**0.4**。

补充信息

- 语言与工具：C++14、Python、PyTorch、Transformers、DDP/FSDP/HSDP/EP、TransformerEngine、Hydra、Gloo/NCCL、HDFS、WandB。
- 方向：LLM训练框架、MoE训练、长序列训练优化、生成式推荐、分布式通信优化、训练稳定性；外语：雅思7.0，大学英语六级。